

Relatorio Consolidado - UX, Fluxos e Protocolo de Estabilidade

Documento consolidado com wireframes de baixa fidelidade, fluxos de navegacao e protocolo de analise de estabilidade. Formatacao otimizada para leitura digital e impressao.

Data: 2026-04-24 12:24:54

Projeto: C:\Users\orion\Documents\GitHub\Orion_Fert-NTB

Pasta de insumos: C:\Users\orion\Documents\GitHub\Orion_Fert-NTB\Formulas

Sumario

- 1. Protocolo de Estabilidade
- 2. Resumo das Formulas (CSV)
- 3. Wireframes - Calculos
- 4. Wireframes - Estabilidade
- 5. Fluxos de navegacao

1. Protocolo de Estabilidade

PROTOCOLO EXPERIMENTAL - ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA EM CAMPO (CAUDA DO PRODUTOR)

Data: 24-04-26

Pasta: c:\Users\lorion\Documents\GitHub\Orion_Fert-NTB\Formulas\

Escopo

- Avaliar o comportamento físico-químico após mistura na cauda do produtor, com foco em: precipitação, cristalização insolúvel e "empedramento" que possa obstruir a saída da embalagem/bico.
- Condições fixadas:
 - Temperatura de referência: 25 °C
 - Água: fonte natural (não tratada)
 - Energia de mistura: dispersão/rotação baixa
 - Dinâmica de aplicação: vibração/agitação intermitente (simulando o trator balançando durante a aplicação)

Hipóteses de falha (mecanismos típicos)

- 1) Precipitação por incompatibilidade iônica
 - Exemplos: $\text{Ca} + \text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4$ (gesso); $\text{Ca} + \text{fosfato} \rightarrow \text{fosfatos de cálcio}$; $\text{Mg} + \text{fosfato} \rightarrow \text{fosfatos de magnésio}$.
- 2) Cristalização por supersaturação
 - Queda de temperatura, evaporação, água insuficiente, força iônica elevada (salting-out) e nucleação por vibração.
- 3) Compactação de sedimento ("caking/empedramento")
 - Sedimento que endurece com o tempo/vibração e não redispersa, gerando obstrução.
- 4) Gelificação/aumento de viscosidade
 - Interação de espessantes/polímeros com eletrólitos em alta força iônica.

1) Triagem (antes do envelhecimento)

1.1) Caracterização da água (obrigatório)

- pH
- Condutividade (EC)
- Dureza total (como CaCO_3) e, se possível, Ca^{2+} e Mg^{2+} separados
- Alcalinidade (como $\text{CaCO}_3/\text{HCO}_3^-$)
- Turbidez (se a água já contiver sólidos)

1.2) Triagem de risco químico

- Se a água tiver dureza relevante: aumentar vigilância em fórmulas com SO_4 e/ou fosfato ($\text{P}_2\text{O}_5/\text{MAP}$), pois o Ca/Mg da água pode gerar sólidos mesmo sem fontes de Ca na fórmula.
- Fórmulas muito concentradas: maior risco de cristalização por supersaturação (sensível a pequenas variações operacionais).

2) Medidas imediatas (T0) - duplicata/triplicata

2.1) Preparação de amostras para separar "efeito da água" vs "efeito da fórmula"

- Para cada formulação:
 - Triplicata com água de fonte natural (real)
 - Triplicata com água DI/destilada (controle)
- Mistura em rotação baixa, replicando a sequência real de adição.
- Simular dinâmica de trator após mistura:
 - Agitação intermitente por 10 min (10 s agita / 50 s repousa) ou equivalente em agitador orbital leve.

2.2) Leituras em T0

- Tempo 0 h (logo após mistura), 1 h e 24 h:
 - Inspeção visual padronizada (com foto):
 - Fundo branco, iluminação constante, foto frontal e lateral.
 - Registrar: limpidez/opalescência, flocos, "areia", agulhas (cristais), gel, anel no fundo, espuma persistente.
 - pH e EC

- Densidade e viscosidade (se houver instrumento; senão, ensaio de escoamento padronizado)
- Teste de filtrabilidade:
 - Passar volume fixo (ex.: 200 mL) por malha 100-200 µm.
 - Medir tempo de passagem e massa retida (secagem e pesagem).
- Teste de escoamento na embalagem/bico:
 - Escoar volume fixo e registrar tempo + ocorrência de entupimento.
- Teste de redispersão (após 24 h):
 - 10 inversões em 30 s; registrar se retorna à homogeneidade ou se sobram grumos duros ("caking").

3) Protocolo de testes acelerados (armazenamento + transporte + tempo)

Objetivo: forçar mecanismos reais (cristalização por ciclo térmico e caking por vibração) mantendo coerência de campo.

3.1) Matriz mínima recomendada

- Para cada fórmula e para cada água (fonte natural e DI):
 - Condição A: 25 °C estático (baseline)
 - Condição B: 25 °C + vibração diária (simula transporte/trator)
 - Condição C: ciclo térmico 15 <-> 35 °C + vibração leve (simula dia/noite e nucleação)
- Pontos de leitura: D0, D1, D3, D7, D14, D28

3.2) Vibração (simulação operacional)

- Preferencial: mesa vibratória ou agitador orbital por 1 h/dia (amplitude baixa).
- Alternativa manual padronizada: 30 inversões + 30 s agitação circular; repetir 3 vezes (~5 min), 1×/dia.

3.3) Ciclo térmico recomendado

- 12 h a 15 °C e 12 h a 35 °C por 14 ciclos.
- Finalidade: revelar cristalização por resfriamento e crescimento por ciclos (nucleação + crescimento).

3.4) Luz/UV (condição opcional)

- 48 h em luz ambiente intensa (ou câmara/lâmpada) controlando aquecimento do frasco.
- Registrar mudança de cor/odor e aparecimento de turbidez/precipitado.

4) Identificação de sólidos (quando ocorrer)

4.1) Microscopia

- Microscopia óptica (registro fotográfico):
 - Agulhas/placas: típico de cristal (sal).
 - Flocos amorfos/gel: típico de polímero/colóide/complexo.
- Microscopia com luz polarizada (se disponível): birrefringência sugere fase cristalina.

4.2) Ensaios simples de solubilidade do sólido separado

- Testar redissolução em:
 - Água a 25 °C
 - Água a 40 °C
 - Solução levemente ácida (pH 4-5)
 - Solução levemente alcalina (pH 8-9)
- Interpretação:
 - Some com aquecimento: cristalização por solubilidade (supersaturação).
 - Some com acidificação: frequentemente fosfatos/carbonatos/hidróxidos.
 - Não some: precipitado "duro" ou contaminação.

4.3) Espectroscopia / identificação definitiva (se houver acesso)

- XRD: identificação de fase cristalina (ex.: gesso vs fosfatos).
- FTIR/Raman: assinaturas de sulfatos/fosfatos/boratos e orgânicos.
- SEM-EDS: composição elementar (Ca, S, P, Mg, Zn, Mn etc.).

5) Critérios de aceitação (solubilidade/estabilidade focados em não obstruir)

PASS (mínimos recomendados)

- Sem cristal visível a olho nu após 28 dias a 25 °C.
- Sem cristal persistente após 14 ciclos térmicos 15 <-> 35 °C.
- Sem "caking": se houver sedimento, deve redispersar totalmente com 10 inversões/30 s.
- Filtrabilidade: baixa retenção em 100-200 µm (definir limite conforme bico/saída).
- Escoamento: 3 tentativas consecutivas sem entupimento no bico/saída.

FAIL (gatilhos imediatos)

- Empedramento (sedimento duro que não redispersa).
- Tendência crescente clara de sólidos (D7 -> D28).
- Entupimento repetível no teste de escoamento.

6) Registro e evidências

- Fotografias padronizadas (mesmo fundo/iluminação/ângulo) em cada ponto.
- Tabelas e gráficos de tendência (pH, EC, densidade/viscosidade, turbidez, sedimento/retido em filtro).
- Recomendação final deve apontar o mecanismo dominante (incompatibilidade iônica vs supersaturação vs caking vs gel) e ações preventivas coerentes com o mecanismo observado.

2. Resumo das Formulas (CSV)

Resumo automatico extraido dos arquivos CSV exportados. Observacao: valores e colunas sao usados conforme aparecem nos arquivos.

N- 25.csv

Arquivo: C:\Users\lorion\Documents\GitHub\Orion_Fert-NTB\Formulas\N- 25.csv

Volume (L): 550.00

Massa total (kg): 632.50

Carga salina aprox. (m/v): 115.0%

Totais declarados no CSV (quando disponiveis):

N=25.5400%, P=10.8900%, K=0.0000%

Alertas (heuristica):

- Carga salina alta (115.0% m/v) -> risco de cristalizacao/viscosidade/caking.
- N alto (25.54% m/v) -> risco de supersaturacao/cristalizacao.
- Possui fosfato -> com agua dura (Ca/Mg) pode formar solidos insolueis.

Maracuja-1-2021.csv

Arquivo: C:\Users\lorion\Documents\GitHub\Orion_Fert-NTB\Formulas\Maracuja-1-2021.csv

Volume (L): 1000.00

Massa total (kg): 1220.00

Carga salina aprox. (m/v): 122.0%

Totais declarados no CSV (quando disponiveis):

N=11.0000%, P=4.0669%, K=12.0000%, SO4=0.0688%, B=0.0120%

Alertas (heuristica):

- Carga salina alta (122.0% m/v) -> risco de cristalizacao/viscosidade/caking.
- Possui sulfato (SO4) -> com agua dura (Ca) aumenta risco de precipitado.
- Possui fosfato -> com agua dura (Ca/Mg) pode formar solidos insolueis.

MICrO-Citri 17-01-22.csv

Arquivo: C:\Users\lorion\Documents\GitHub\Orion_Fert-NTB\Formulas\MICrO-Citri 17-01-22.csv

Volume (L): 1000.00

Massa total (kg): 1500.00

Carga salina aprox. (m/v): 150.0%

Totais declarados no CSV (quando disponiveis):

(nao identificado)

Alertas (heuristica):

- Carga salina alta (150.0% m/v) -> risco de cristalizacao/viscosidade/caking.

3. Wireframes - Calculos

Wireframes de baixa fidelidade: CALCULOS (Shell, Principal, Top, Manual, Laudo)

Tela 0 - Shell (Header + Tabs principais + Tabs internas de CÁLCULOS)

HEADER: ícone + "OrionAgroquim - Simulador Industrial"

TABS NÍVEL 1: [CÁLCULOS][ESTABILIDADE]

TABS NÍVEL 2 (dentro de CÁLCULOS): [PRINCIPAL][TOP 5/12][MANUAL][LAUDO]

ÁREA DE CONTEÚDO: renderiza a aba selecionada

Tela 1 - CÁLCULOS / PRINCIPAL

Coluna esquerda (Configuração)

Volume Q.S.P (L) [_____]

Temperatura (°C) [_____]

Reator disponível [dropdown]

Modo Logística/Compras [checkbox]

Alvos nutricionais (grid)

N (%)	P2O5	K2O
Ca	Mg	S

Coluna direita (Resultados)

ALERTA TERMODINÂMICO (Tier + supersaturação + instrução)

CARD VIABILIDADE
Custo R\$/L | Índice local | Densidade | Água QSP | etc.

TABELA (BOM + contribuições por nutriente)
Colunas: Insumo | Massa | % | R\$/kg | Custo | Nutrientes selecionados

Relatorio Consolidado - UX + Estabilidade | Pagina 7

4. Wireframes - Estabilidade

Wireframes de baixa fidelidade: ESTABILIDADE (Dashboard + proposta de registro de medicoes)

OrionAgroquim - Wireframes (ESTABILIDADE) v1

Aba "ESTABILIDADE": registro automático de runs + painel de risco (precipitação/cristalização/caking)

Tela 1 - Dashboard (Histórico + Detalhes)

Header interno: ícone + "Estabilidade"

Status: Última recepção OK/ERRO + id + timestamp (confirmação automática)

Resumo do Protocolo (colapsável)

- Caracterizar água (pH, EC, dureza Ca/Mg, alcalinidade, turbidez)
- T0 (triplicata água real + triplicata DI): foto, pH/EC, escoamento, filtrabilidade, redispersão 24h
- Acelerados: 25°C; 25°C+vibração; ciclo 15<->35°C+vibração (D0/D1/D3/D7/D14/D28)
- Se houver sólido: microscopia + solubilidade + XRD/FTIR (se disponível)

Lista de execuções (runs)

Run: data | volume | temp | F1 | alertas

Run: data | volume | temp | F1 | alertas

Run: data | volume | temp | F1 | alertas

Run: data | volume | temp | F1 | alertas

Run: data | volume | temp | F1 | alertas

Run: data | volume | temp | F1 | alertas

Detalhes do run selecionado

Métricas rápidas

Sal (m/v), N (% m/v), P2O5, Ca, SO4, Índice de saturação

Alertas automáticos

- Carga salina alta
- N alto (supersaturação)
- Pares críticos (Ca×SO4, Mg×P2O5)

BOM / Linhas da melhor fórmula

Lista de insumos e massas (kg), com scroll

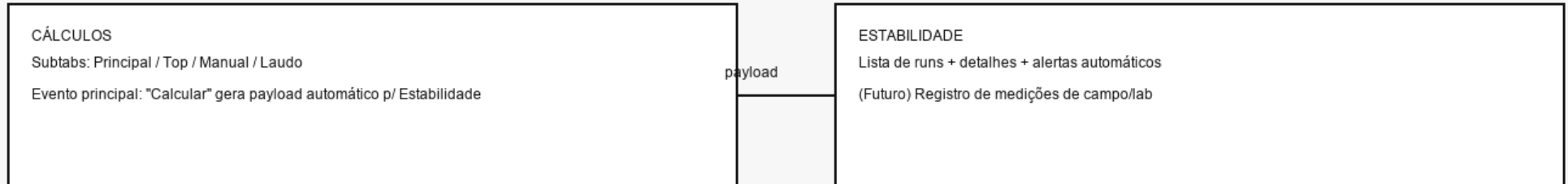
5. Fluxos de navegacao

Fluxos: navegacao entre abas e fluxo de dados (motor -> UI -> estabilidade)

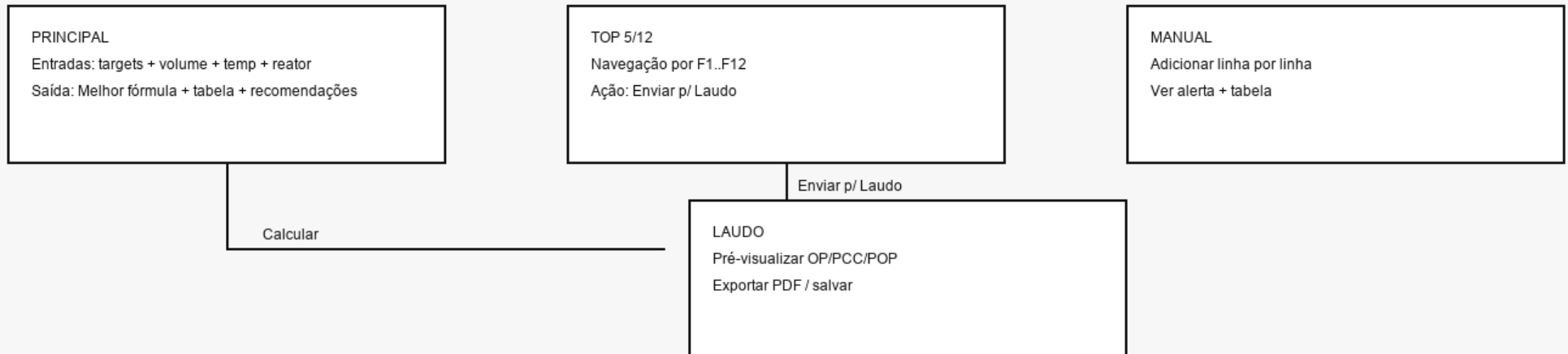
OrionAgroquim - Fluxos de navegação v1

Fluxo baseado nos módulos atuais: CÁLCULOS (PRINCIPAL/TOP/MANUAL/LAUDO) e ESTABILIDADE (runs + detalhes)

Nível 1 (Tabs)



Nível 2 (CÁLCULOS)



Fluxo de dados (alto nível)

